

1. Fundamentos de Informática

Objetivo: entender o que é um computador, suas partes, como os arquivos são organizados e o vocabulário básico de T.I.

1.1 O que é Tecnologia da Informação (T.I.)

T.I. é a área que usa computadores, redes e programas para **armazenar, processar e transmitir informações**. Quem trabalha com T.I. pode atuar em suporte técnico, redes, programação, banco de dados, segurança, análise de dados e muito mais.

1.2 Hardware x Software

Conceito	O que é	Exemplos
Hardware	A parte física, que você toca	Monitor, teclado, mouse, processador, memória
Software	A parte lógica, os programas	Windows, Excel, Chrome, WhatsApp
Firmware	Software gravado dentro do hardware	BIOS/UEFI da placa-mãe

1.3 Componentes do computador

- **Processador (CPU):** o "cérebro". Executa as instruções. Ex.: Intel Core i5, AMD Ryzen 5.
- **Memória RAM:** memória temporária e rápida, usada pelos programas abertos. Apaga quando desliga. Ex.: 8 GB, 16 GB.
- **Armazenamento (HD ou SSD):** onde ficam os arquivos de forma permanente. O SSD é muito mais rápido que o HD.
- **Placa-mãe:** conecta todos os componentes.
- **Placa de vídeo (GPU):** processa imagens; essencial para jogos, design e IA.
- **Fonte de alimentação:** fornece energia aos componentes.

Periféricos

Tipo	Função	Exemplos
Entrada	Enviam dados ao computador	Teclado, mouse, webcam, microfone, scanner
Saída	Mostram/entregam dados	Monitor, impressora, caixa de som
Entrada e saída	Fazem as duas coisas	Tela touch, pendrive, multifuncional

1.4 Unidades de medida

O computador trabalha com **bits** (0 ou 1). 8 bits formam 1 **byte** (um caractere, como a letra "A").

Unidade	Equivale a	Exemplo prático
1 KB (Kilobyte)	1.024 bytes	Um documento de texto simples
1 MB (Megabyte)	1.024 KB	Uma foto de celular (2 a 5 MB)
1 GB (Gigabyte)	1.024 MB	Um filme (1 a 4 GB)
1 TB (Terabyte)	1.024 GB	HD externo comum

Atenção: internet é medida em **bits por segundo** (Mbps). Uma internet de 100 Mbps baixa cerca de 12,5 MB por segundo (100 / 8).

1.5 Sistema operacional

É o software principal, que gerencia o hardware e permite rodar outros programas.

- **Windows** (Microsoft): o mais usado em empresas e casas.
- **macOS** (Apple): usado nos computadores Mac.
- **Linux** (Ubuntu, Debian, Fedora): gratuito, muito usado em servidores.
- **Android e iOS**: sistemas de celulares.

1.6 Arquivos, pastas e extensões

- **Arquivo:** qualquer informação salva (documento, foto, música).
- **Pasta (diretório):** "gaveta" que organiza arquivos.
- **Caminho:** endereço do arquivo. Ex.: `C:\Users\Maria\Documentos\relatorio.xlsx`
- **Extensão:** as letras depois do ponto, indicam o tipo do arquivo.

Extensão	Tipo	Abre com
.docx	Documento de texto	Word
.xlsx / .xls / .csv	Planilha	Excel, Google Planilhas
.pptx	Apresentação	PowerPoint
.pdf	Documento portátil	Navegador, Adobe Reader
.jpg / .png	Imagem	Visualizador de fotos
.mp3 / .mp4	Áudio / vídeo	Player de mídia
.zip / .rar	Arquivo compactado	Explorador, WinRAR, 7-Zip
.exe / .msi	Programa / instalador	Windows (cuidado com vírus!)
.txt	Texto puro	Bloco de Notas

Dica: para ver as extensões no Windows, abra o Explorador de Arquivos, clique em **Exibir > Mostrar > Extensões de nomes de arquivos**.

1.7 Redes e Internet (conceitos)

- **Rede local (LAN):** computadores conectados no mesmo local (casa, escritório).
- **Wi-Fi:** rede sem fio.
- **Roteador:** distribui a internet entre os dispositivos.
- **Endereço IP:** "número de telefone" de cada dispositivo na rede. Ex.: `192.168.0.10`.
- **DNS:** traduz nomes (google.com) em endereços IP.
- **Nuvem (cloud):** guardar arquivos e usar programas pela internet (Google Drive, OneDrive, Dropbox).

1.8 Glossário rápido

Termo	Significado
Backup	Cópia de segurança dos arquivos
Download	Baixar algo da internet para o computador

Termo	Significado
Upload	Enviar algo do computador para a internet
Driver	Programa que faz o Windows reconhecer um hardware
Navegador	Programa para acessar sites (Chrome, Edge, Firefox)
Login	Entrar em um sistema com usuário e senha
Atualização	Nova versão de um programa com correções
Malware	Programa malicioso (vírus, ransomware, spyware)

Resumo do módulo

- Hardware é físico, software é lógico.
- RAM é temporária, SSD/HD é permanente.
- A extensão do arquivo indica seu tipo.
- Internet é medida em bits; arquivos, em bytes.